PLAN V1 · BENCHMARK REPORT

Java 정렬 벤치마크

for 루프 vs stream vs parallelStream — 데이터 크기별 성능 비교

실행 환경 Java 21 (HotSpot JVM) | JVM 옵션 -server -Xms2g -Xmx2g | 워밍업 10,000개 × 5회 | 측정 각 크기 × 10회 평균 | 총 실행 횟수 18회 | 단위 마이크로초 (μs)

주요 관찰

소규모 (100개) 최고 성능

for 루프

~8.4 μs — parallelStream 대비 22배 빠름

대규모 (100,000개) 최고 성능

parallelStream

~5,222 μs — for 루프 대비 약 2배 빠름

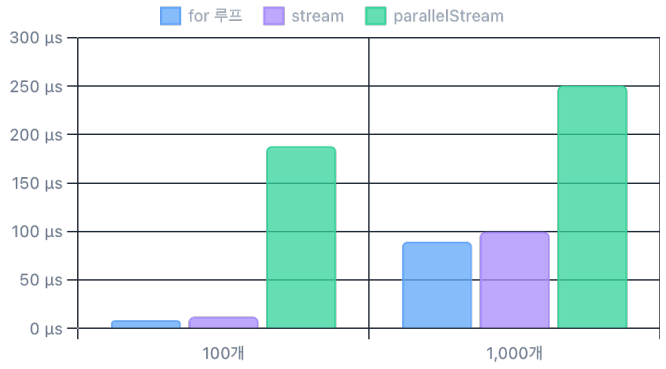
역전 구간

10,000개

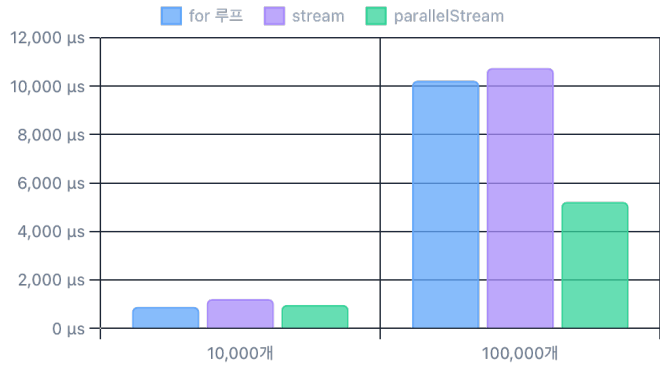
parallelStream이 stream을 추월하기 시작

크기별 평균 실행 시간 (18회 평균)

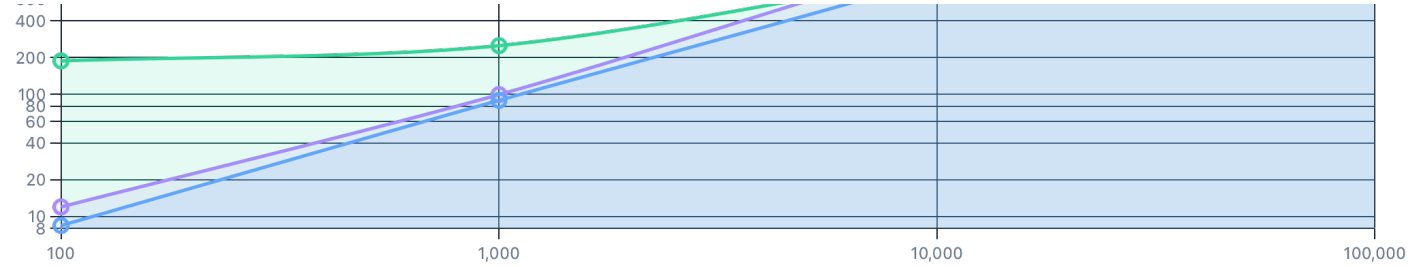
소규모 — 100 / 1,000개 (MS)



대규모 — 10,000 / 100,000개 (MS)



전체 크기별 추세 — 로그 스케일 (MS)



평균값 요약표 (18회 평균, µs)

데이터 크기	FOR 루프	STREAM	PARALLELSTREAM	최저	비고
100	8.44 최저	11.98	188.07	for 루프	스레드 오버헤드 극심
1,000	89.46 최저	99.71	250.65	for 루프	parallel 여전히 느림
10,000	886.48 최저	1,210.28	965.77	for 루프	parallel이 stream 역전
100,000	10,224.46	10,747.62	5,221.64 최저	parallelStream	병렬 처리 이점 극대화

원시 데이터 (18회 전체 실행 결과) ▼

실행#	크기	for 루프 (µs)	stream (µs)	parallelStream (µs)
#1	100	9.10	13.92	180.18
#1	1,000	84.35	97.47	225.65
#1	10,000	963.00	1189.49	1106.15
#1	100,000	10010.07	10760.27	5248.35
#2	100	8.78	12.84	226.25
#2	1,000	102.35	90.46	224.01
#2	10,000	870.26	1126.12	879.17
#2	100,000	9792.71	10680.21	5241.06
#3	100	7.97	12.23	188.13
#3	1,000	83.48	92.85	237.92
#3	10,000	925.99	1205.27	1112.06
#3	100,000	10103.07	10786.36	7040.08
#4	100	7.53	10.12	219.62
#4	1,000	85.43	79.35	219.40
#4	10,000	988.20	1028.20	1030.52
#4	100,000	9942.14	10703.81	5806.35
#5	100	7.02	10.93	187.65
#5	1,000	95.57	91.07	227.67
#5	10,000	807.75	1041.38	938.58
#5	100,000	10504.65	10883.43	5263.65
#6	100	10.40	12.56	201.63
#6	1,000	93.92	105.50	256.57
#6	10,000	850.87	1253.91	942.25

벤치마크 결과 Plan V1 Plan V2

#7	1,000	94.23	103.88	263.06
#7	10,000	862.57	1268.76	1004.73
#7	100,000	10220.09	10728.74	4611.57
#8	100	8.83	10.85	202.47
#8	1,000	85.02	104.56	272.22
#8	10,000	845.85	1206.25	892.47
#8	100,000	10673.11	10767.58	5177.42
#9	100	8.10	14.92	198.16
#9	1,000	93.32	106.36	318.79
#9	10,000	979.39	1287.30	991.77
#9	100,000	10183.74	10538.14	5361.52
#10	100	10.00	10.27	165.27
#10	1,000	92.58	102.81	279.28
#10	10,000	830.35	1248.69	1019.25
#10	100,000	10289.59	10540.72	4692.83
#11	100	9.92	11.87	158.07
#11	1,000	93.85	103.43	256.98
#11	10,000	785.60	1270.55	990.44
#11	100,000	10197.77	10712.58	5644.74
#12	100	8.35	12.74	189.76
#12	1,000	88.41	96.03	257.07
#12	10,000	779.05	1262.72	950.74
#12	100,000	10316.78	11054.54	4977.19
#13	100	7.49	11.81	174.56
#13	1,000	85.30	94.71	267.77
#13	10,000	938.25	1259.25	978.75
#13	100,000	10031.78	10684.68	4515.51
#14	100	7.78	10.81	181.19
#14	1,000	86.27	102.66	219.69
#14	10,000	956.14	1321.34	876.35
#14	100,000	10336.31	10581.20	4768.04
#15	100	8.03	12.18	173.24
#15	1,000	91.53	101.09	242.21
#15	10,000	952.60	1258.75	903.27
#15	100,000	10218.15	10790.87	4578.57
#16	100	9.30	13.83	197.92
#16	1,000	94.77	135.41	255.38
#16	10,000	877.86	1246.33	852.68
#16	100,000	10268.73	10867.14	5280.33
#17	100	6.75	11.29	178.29
#17	1,000	79.26	95.82	243.18
#17	10,000	900.42	1195.10	1056.10
#17	100,000	10402.60	10607.18	5244.83
#18	100	8.83	11.28	179.59

#18	1,000	80.61	91.27	244.90
#18	10,000	842.45	1115.60	858.55
#18	100,000	10360.74	10882.90	5690.01

Java 정렬 벤치마크 · planV1 · 워밍업 포함 · 재현 seed: 42+i